学术成果分享平台调研与可行性论证附录

本附录保存《学术成果分享平台需求分析与可行性报告》V1.4中的详细证据与论证，供复算、来源追溯和后续SRS／SPEC参考。原章节编号沿用V1.4，当前评审正文以V1.7为准；两者表述不一致时，以正文的范围和优先级为准。平台网页调研不等于登录实测，公开研究不等于小组自行发放问卷。

2. 调研结果与需求依据

2.1 调研材料覆盖情况

小组一手材料包含6份匿名访谈记录和24行问卷答卷，覆盖本科生、研究生、教师、科研管理人员及企业研发人员；另有Google Scholar、ORCID和ResearchGate的深入流程分析，覆盖10个平台的跨学科比较，以及四类成果的数据源调查。新增的现成调研统计报告属于公开研究的二手汇编，证据与适用限制见2.6节，不计入本组问卷或访谈样本。

本文按小组提供的记录开展分析，不增加未发生的访谈或接口实测。24个问卷编号均不重复，每份“最优先功能”选择不超过3项；这属于文件内一致性检查，不等同于核实问卷实际发放过程。样本较小，学生占比高，未提供概率抽样依据，结果只用于本课程项目排序，不推断所有科研人员的偏好。

2.2 用户访谈结论

表2-1 访谈证据与需求对应

访谈记录	用户关注点	对应需求
P1 本科生	一个入口查成果，灵活筛选，查导师，基础浏览无需登录	FR01～FR03
P2 研究生	同名作者不应误合并，认领方便且防冒领，成果可纠错	FR05～FR06、FR09
P3 研究生	自动汇总成果，变更与审核提醒，合作关系避免误读	FR03、FR06～FR07、FR12
P4 青年教师	来源和更新时间、隐私控制、审核留痕、解释指标	FR03～FR06、FR11、FR14
P5 科研管理人员	采集任务状态、重试停止、审核队列、数据质量和报表	FR05、FR08～FR11、FR14
P6 企业研发人员	按技术方向找专家和机构，查看代表成果，转化功能后置	FR01～FR03、FR11；推荐列Optional

2.3 问卷结果复核

2.3.1 样本构成

以压缩包中05-问卷答卷数据.csv逐行统计为准。

表2-2 问卷样本身份分布

身份	人数	占比
本科生	6	25.00%
研究生	8	33.33%
教师／科研人员	4	16.67%
科研管理人员	3	12.50%
企业研发人员	3	12.50%
合计	24	100.00%

使用频率分别为经常使用9人、偶尔使用11人、听说过但很少使用2人、基本没有使用过2人。原摘要中的本科生7人、企业人员2人及使用频率分布与CSV不一致，本报告已按原始答卷修正。

2.3.2 功能重要性

按每个字段24个评分的算术平均值计算，保留两位小数，评分范围为1～5。这里不把样本均分转换为客观产品质量评价。

表2-3 功能重要性复算结果

功能	均分	原摘要均分	决策含义
数据来源与更新时间展示	4.75	4.79	作为基础能力，贯穿所有成果
多条件筛选	4.63	4.71	检索主链路优先
关键词检索	4.58	4.63	检索主链路优先
学者门户	4.42	4.46	一期必做
成果纠错与补充	4.21	4.25	一期必做，需审核和留痕
机构成果统计	3.92	4.00	课程要求，本期必须实现
领域热点	3.75	3.83	基础分析本期必须实现
认领与审核	3.71	3.88	虽均分较低，但属权限和业务闭环必需
合作网络	3.21	3.21	基础关系网络必做，交互增强承担创新
个性化推荐	2.83	2.96	后续版本，不采集行为数据作为一期依赖

该结果支持将个性化推荐继续放在Optional，而不是提升为一期Must。正文V1.7进一步把推荐拆为“相似论文推荐”和“轻量个性化推荐”：前者可直接基于论文内容特征工作，不依赖用户行为；后者只有在用户明确同意记录相关行为时才启用，并不要求一期构建完整用户画像系统。

问卷设计包含“成果详情页”评分及Q14创新兴趣量表，但CSV没有对应列，因此不计算这些题的均分。材料中的“最高”“高”等表述不能替代原始票数。

2.3.3 优先功能与公开展示态度

最优先功能共72票：多源成果检索18票、学者门户14票、统计分析10票、成果纠错补充10票、领域热点7票、认领审核6票、采集管理4票、个性化推荐2票、合作网络1票。该题为多选，票数不是互斥用户占比。

16人接受注明来源的自动采集展示，8人要求本人确认后展示，分别占66.67%和33.33%，与原摘要15／9人不同。21人选择私人邮箱不默认公开、18人选择手机号不默认公开、12人选择项目经费不默认公开、11人选择未公开项目细节不默认公开。

因此，拟采用“合法公开且归属明确的元数据可先展示，标明系统采集与未确认状态；疑似错配进入待核验；学者可申诉纠错；个人敏感字段不默认公开”的规则。该规则是对两类意见的方案取舍，仍需在评审中确认，不能声称所有用户都同意自动公开。

2.4 同类产品与跨学科平台分析

2.4.1 选取依据与证据边界

将原需求调研报告的跨学科分析与小组的三平台流程调研统一纳入需求依据。Google Scholar、ResearchGate和ORCID分别侧重检索、门户展示和研究者记录；INSPIRE补充物理领域的作者归属处理；arXiv、ChemRxiv、bioRxiv、medRxiv补充物理、化学、生物和医学的成果状态；PubMed和Materials Project补充专业筛选与结构化展示。

本节继承2026年9月25日原报告中的官网和帮助文档调研，不将其改写为已登录实测或用户访谈。平台的优势和局限用于判断本项目适用性，不作为未经测量的产品评分。原报告中"尚未访谈"的阶段说明只适用于当时的桌面调研；本报告另有小组提交的6份访谈和24行问卷，两类证据分别保留。

2.4.2 平台功能对照与适用局限

表2-4 十个平台功能对照

下表中的"重点"表示官方资料明确描述或与产品定位直接相关的能力；"非本次重点"不等于确认该平台完全没有对应功能。优点与局限均围绕本项目的借鉴价值分析。

平台与类型	检索与发现	学者展示与维护	对本项目的借鉴价值	适用局限
Google Scholar 综合学术搜索	跨来源检索、相关文献、引用关联	公开作者主页，添加、编辑、删除和合并论文，自动或人工确认更新	搜索结果与学者主页连接，人工纠错与自动更新结合	以文献和引用为主，不能直接覆盖四类成果和管理员审核 [CP1]
ResearchGate 学术社区	提供成果和研究者查找入口	主页包含经历、成果、资助或奖项等信息及统计	以科研人员为中心组织展示内容	社交范围较广，本项目不宜整体照搬；维护操作待登录验证 [CP2]
ORCID 研究者身份与记录	重点为研究者记录及成果关联	唯一标识、记录维护、可见性控制；支持多种成果导入方式	学者与账号分离，标识关联，来源记录和手动补录	ORCID标识不应被本项目直接视为认领审核通过 [CP3]
INSPIRE 高能物理信息平台	文献及作者检索	支持确认、移除错误归属和申请归属成果	自动匹配后允许人工修正，争议可进入管理审核	分类和业务主要服务物理研究，不能原样作为全学科模型 [CP4]
arXiv 多学科预印本平台	分类发现、文章检索	提交、修订版本及正式发表信息关联是调研重点	区分成果版本和发表状态	非完整的四类成果门户；预印本不能等同于已同行评审文献 [CP5]
ChemRxiv 化学预印本平台	化学研究成果发现	预印本发布是本次调研重点	补充化学领域的分类与成果展示样例	具体维护界面和字段仍需实际页面核验 [CP6]
bioRxiv 生命科学预印本平台	生命科学细分类别	支持修订版本与正式发表链接	生物领域分类、版本关系、成果状态展示	不覆盖本项目全部成果类型 [CP7]
PubMed 生物医学文献检索	日期、文章类型等筛选，相似文章、检索订阅	个人成果维护非本次重点	组合过滤与专业元数据支持精确检索	文献记录和摘要不等于全文，也不是主要学者门户对照 [CP8]
medRxiv 医学与健康科学预印本平台	医学与健康科学成果发现	投稿与预印本状态说明	明确展示成果尚未经过同行评审的状态	不将其投稿或审核规则直接套用于门户认领 [CP9]
Materials Project 材料数据平台	化学式、元素和属性过滤	研究者门户非本次重点	类型专属字段、结构化筛选、详情可视化	对象主要是材料与性质，建设完整材料数据库超出本期范围 [CP10]

知网作为中文检索补充对象，由成员通过学校授权访问入口核验；本次读取官网跳转后未取得有效功能页面，因此不把其具体功能列为已验证结论。OpenReview作为同行评审流程的补充对象，LinkedIn作为履历展示的补充对象，均不列入本期主要功能对照。

同类产品报告中“管理员治理弱”只能理解为本次公开界面调研未覆盖其内部治理流程，不能推断这些平台没有后台审核。ORCID官方定位是研究者标识及其记录关联基础设施，而不是本项目的法定身份认证服务。[W1]

2.4.3 核心流程比较

Google Scholar的参考链路为“关键词检索—筛选结果—成果信息—作者主页”，维护侧参考自动匹配后人工添加、移除或合并成果。ORCID的参考链路为“研究者记录—机构与成果信息—通过来源服务或手动方式补充记录”。ResearchGate的参考链路为“研究者或成果搜索—个人主页—成果展示及补录”。三者共同支持本项目将发现、展示和维护衔接起来，但不能直接替代本项目的管理员认领审核。[CP1–CP3]

INSPIRE补充“自动分配成果—本人确认或移除错误归属—必要时人工处理”的纠错流程；arXiv和bioRxiv补充“首次记录—修订版本—正式发表关联”的成果生命周期。PubMed提供组合筛选和相似文献发现思路，Materials Project展示按结构化属性筛选后进入详情的流程。上述流程分别转化为归属审核、版本关系、组合检索和类型专属字段，避免仅按论文标题列表设计系统。[CP4][CP5][CP7][CP8][CP10]

2.4.4 平台发现到系统需求的推导

表2-5 跨学科调研与需求追踪

调研发现	对本项目的需求结论	对应需求与数据规则	边界及验收要点
Scholar与PubMed通过筛选及关联信息支持成果发现	成果和学者分别检索，结果可跳转作者和机构	FR01～FR03	组合条件和分页有效；不建设实时全网搜索
ORCID与INSPIRE将研究者档案与成果关联	学者档案独立于账号，通过审核建立管理授权	FR03～FR05、5.1	未注册学者可展示；同名不能自动获得权限
Scholar与INSPIRE允许纠正误归属	自动关联必须保留人工确认、纠错和争议处理	FR06、FR09、5.2	删除自身关联不能删除共享成果；同名冲突可人工处理
ResearchGate以科研人员组织经历和成果	门户上层展示基本信息，下层分类展示四类成果	FR03、FR07	可选信息可隐藏；不扩大为社交平台
ORCID强调来源及用户控制	区分来源、本人确认、管理员审核与公开范围	FR07、FR10、NF03、NF06	公众无法访问审核材料；记录来源可追溯
arXiv与bioRxiv区分版本与正式发表	保留版本标识、发表状态及关系，避免重复统计	FR02、FR09、5.2	有明确证据才建立版本关系；完整文本版本比较后置
ChemRxiv、bioRxiv、medRxiv具有不同学科范围和状态语义	分类覆盖化学、生物、医学；预印本和正式发表状态明确	FR02、5.1、5.3	预印本不能被显示为已同行评审；未经证实的状态标未知
Materials Project以专业属性支持筛选	公共字段与类型专属字段分开，保留原始分类和映射	FR02、FR14、5.1、5.3	专利和项目显示自身字段；不建设材料模拟与实验数据库

2.4.5 页面示例与证据入口

以下为原报告的页面示例与官方操作说明，用于支持流程分析及后续原型评审。链接不是已经完成登录操作的截图证据。

表2-6 页面与流程参考入口

对象	页面入口或官方示例	建议保存的证据
Google Scholar	作者主页与维护说明	搜索结果、公开作者主页、官方维护流程说明
ResearchGate	主页栏目说明	公开主页、成果栏目；记录登录限制
ORCID	添加成果的图示说明	Works栏目、导入方式、来源信息
INSPIRE	成果归属操作说明	作者档案、归属确认、错误归属处理说明
PubMed	搜索入口与帮助	关键词检索、组合过滤、摘要页
Materials Project	带截图的官方教程	元素选择、过滤结果、材料属性详情
arXiv与生命科学预印本平台	arXiv、bioRxiv、medRxiv	学科分类、文章详情、版本与发表状态

每张截图记录平台、URL、访问日期、是否登录、操作步骤和观察结论。无法进入维护页面时标记“依据官方帮助”或“待验证”，不能推断所有用户都能访问。

ChemRxiv补充入口为平台首页和ACS研究分享说明，用于核对化学预印本的分类和详情；具体编辑功能仍按待验证处理。

2.4.6 综合取舍

保留跨学科调研的价值并不意味着接入全部平台：前台检索借鉴Scholar和PubMed，个人门户结合ORCID与ResearchGate，归属纠正参考INSPIRE，状态与版本参考预印本平台，类型字段参考专业数据库。产品调研对象和数据采集对象分开决策；某平台适合参考交互，不代表本项目获准采集其内容。

2.5 数据源材料中的冲突处理

表2-7 数据源证据处理

原材料问题	本报告处理
NSFC同时被推荐为主源，又被列为禁止自动采集或不承诺来源	标为待验证，不把内部接口接入列为一期必达条件；准备授权导入或模拟项目数据
某些来源HTTP 200或robots未禁止即被称为“合法可采集”	仅视为可访问线索；还要核查数据使用条件、授权和再展示范围，不作法律结论
页面脚本中的API Key被认为可以复用	不采用未经授权的第三方凭据；仅使用正式授权渠道
单次503／429或某网络下反爬被推广为永久不可用、必须购买等结论	记作当时测试现象；通过官方文档与重复测试确认，不固定为长期事实
出版日期、项目批准年份被当成完整变更游标	只能发现部分新增；结合已有ID刷新、回溯及版本比对，明确仍可能漏掉历史变更
建议一期同时对接大量来源，专利5000条、项目3000条	不作为课程硬指标；缩减源数量，四类功能完整，总量至少1万条
院士、Fellow等荣誉混入获奖	一期仅纳入语义清楚的奖项；荣誉扩展后另建类别，不混入奖项统计

2.6 公开研究的补充证据

学术成果分享平台现成调研统计报告.docx汇集了不同年份、地区、学科和平台的已发表研究。下表只采用本次可从原始发表页面核对的结果；其样本不能与本组24份答卷合并，也不能跨研究相加为统一“调查总人数”或计算总体百分比。研究对象多为学术社交平台，结论用于设计启发，不等同于本项目用户验收要求。

表2-8 现成调研统计报告的可核对证据与需求转化

原始研究及样本	可核对发现	对本项目的启发与限制	对应需求
Nature 2014调查：来自95个国家的3500余份回复	超过88%的科学与工程领域受访者知道ResearchGate，略少于一半定期访问；文中也记录了自动生成档案引发的误表述顾虑	学者档案有发现价值，但自动建档须标示来源、未认领状态并提供纠错入口；该旧调查不能预测本项目使用率	FR03、FR05、FR15
Meier与Tunger 2018：物理、生物、医学及神经科学领域695份完整答卷	83%每周在ResearchGate检索或浏览不足1小时，94%每周维护主页不足1小时；论文还讨论了平台复合评分解释困难	优先采用系统生成候选、本人快速核验的低负担流程；统计展示原始口径，避免不可复核的个人总分。时间比例只描述该研究受访者	FR06、FR11、FR15
武汉大学ResearchGate研究（2019）：9812个注册账号中剔除缺失归属或零活动记录后分析8382个	各学科的平台活动与成果类型呈差异，不能用单一论文数量解释所有学科的成果表现	四类成果分别建字段与筛选条件；机构和领域统计展示数据覆盖率与口径，不把平台活跃程度当学术质量	FR02、FR11、5.1、5.3
吴蕊、张耀坤2024研究摘要：学术社交网络需求研究	摘要说明采用访谈、问卷和Kano模型分析功能需求；本次未从可访问原文独立核实汇编中的具体样本数及Better/Worse系数	可作为“检索、文献获取、交流等需求因场景不同而变化”的定性线索，不据此新增社交、论文投稿或全文托管功能	3.3.3、3.3.4

汇编还列有其他地区的ResearchGate、作者标识等调查，以及更细的Kano系数。本报告未逐项核验其原文与统计口径，故不把这些数字写入需求优先级。跨学科研究提示后续可扩展图书、数据集等成果类型，但一期仍按任务书交付论文、专利、科研项目和获奖；基础专家关系网络与机构排名也不因社交平台研究而降为可选项。

7. 可行性分析

7.1 数据可行性

7.1.1 分类型判断

表7-1 数据来源策略与替代方案

类型	判断	一期候选路径	接入前条件与替代方案
论文	相对较高	OpenAlex作为候选主源，Crossref作为字段补充或替代；暂不要求五家同时接入	当前账户权限、许可、分页和更新必须验证；不可用时使用许可明确的离线子集；不下载全量快照
专利	有条件可行	选择一种获准公开数据服务或授权导出文件	核查中国专利查询入口是否支持所需自动化方式；不承诺无登录就能批量采集；未满足时采用授权样例或模拟数据
科研项目	风险较高	已授权项目文件、许可清楚的公开公告小样本	NSFC材料存在冲突，内部API不列为必达依赖；没有明确条件时使用课程模拟数据
获奖	中等	选择一个官方公开来源或许可明确文件，验证结构化解析	HTML／PDF可读不等于可随意再分发；只做有限来源及年度；复杂图片OCR和多省适配后置

OpenAlex的访问、计费和API条件以当前官方访问文档及团队账号测试为准，本报告不复用原材料中的固定免费额度或将503解释为永久禁用。[W2] 项目的本地检索不依赖其在线搜索接口，采集策略与用户检索应解耦。

7.1.2 接入验证门槛

每个候选来源在正式采用前提交：来源与使用条件、授权方式、实际请求或导入样例、字段覆盖、分页／限流表现、重复导入结果、更新能力及保留范围。至少验证正常、缺字段、重复、更新和失败情况。只有页面可访问或HTTP 200不能判定已完成业务接入。

来源是否可用与是否覆盖某类业务分开验收：替换数据源不应删除专利、项目等功能。真实数据不足时可按任务书采用明确标识的模拟数据，但须保留至少一条真实公开数据采集演示链，并说明哪些环节使用了样例。

7.2 技术可行性

表7-2 技术难点与控制措施

模块	难度	可行实现与约束
门户、检索与审核	中	常规Web应用加角色权限，先固定数据契约，前后端可并行
采集与ETL	中至高	来源适配器、异步任务、有限重试、失败记录；限制接入源数量
去重与消歧	高	稳定标识与可解释规则优先，不确定项人工审核；不承诺全学科高精度自动识别
检索与索引同步	中	本地数据库作为业务事实存储，搜索索引可重建；异步重试及一致性检查
统计与热点	中	先完成可手算验证的计数、聚合和关键词频次，不训练预测模型
合作网络创新	中	只用论文共著关系，限制渲染规模；最短路径限定在声明的数据图范围

建议采用模块化分层设计，逻辑上明确采集、ETL、检索、门户认领、统计、认证及管理后台职责；并非必须把每个逻辑服务拆成独立微服务。具体技术栈在架构阶段结合团队熟练度确定，不能把尚未选定的实现细节作为用户需求。

适配器架构能够降低新增来源对上层页面的影响，但不能消除不同来源的字段缺失、限流和作者身份差异。相比仅聚合搜索结果，本项目的主要工作量在跨源关系治理、认领和变更审核。首批来源数量应受控；高置信度规则先行，人工处理不确定关系，不将端到端全自动匹配或百分之百归属正确率列为承诺。

7.3 时间与人员可行性

团队六人，从当前第2教学周到第17周具备持续迭代窗口，但不等于每人全职投入。按每人每周6～8小时、约15周估算，总投入约540～720人时；预留约20%给联调、返工和答辩，可用于计划工作的约432～576人时。这是排期假设，需结合成员课业安排确认。

建议六个责任方向为组长与集成、采集适配、ETL与数据库、业务权限与审核、检索统计、前端交互。每个人同时负责所承担模块的文档、测试和AI使用记录。前端和数据治理可能成为瓶颈，应按迭代调配人手，不固定为孤立单人任务。

7.4 经济可行性

课程项目不评估商业盈利，以能否承担云资源、存储、数据库、检索服务及必要接口成本为准。成员已有设备可用于开发，部署使用课程可获得的华为云资源；资源额度、规格、费用和可持续时间尚未确认，因此经济可行性仍有条件。

建议不把付费数据接口、短信、GPU、商业数据库和多套生产集群设为基础依赖。预算按“运行时长×资源单价＋存储＋流量＋接口授权费”逐项核算，使用课程额度仍需保留停机和释放资源计划。若超出预算，优先合并部署、缩减缓存和采集频率，保留课程要求的逻辑设计与功能。

7.5 操作与维护可行性

自动采集加人工审核符合访谈中对便利性和可信度的双重需求，但管理员工作量需要控制。系统提供异常分类、筛选、批次处理和明确的差异展示；先审核低置信度与冲突记录，不要求逐条人工阅读一万条数据。认领证明、纠错结果和统计口径需要在界面中可解释。

7.6 数据使用与外部依赖可行性

执行课程要求：使用获准数据，不绕过登录、验证码或访问控制，不复用网页泄露或嵌入的第三方密钥。robots规则作为访问约束证据之一，不替代许可核查；元数据、摘要、全文和附件分别确认使用范围。本报告不根据网页公开与否作法律授权判断。

7.7 风险与应对

表7-3 主要风险

风险	影响	触发信号	应对及负责人
项目／专利源无法接入	四类数据展示受阻	第4周仍无可用样例和使用条件	切换授权导入或模拟数据；采集负责人
接入来源过多	适配占用核心功能时间	连续迭代都在修源站变化	冻结一期来源清单；组长
错误合并学者	门户可信度下降	验证样例中出现同名误合并	降低自动合并范围，转人工；数据负责人
问卷和报告不一致	评审依据失真	汇总与CSV统计不同	使用复算表并同步修订原摘要；调研负责人
审核与共享成果权限错误	他人数据被更改	越权或并发审核测试失败	后端对象级权限、事务和审计；业务负责人
数据库索引不同步	已审核内容无法检索	更新超时或重试失败	可重放同步与索引重建；检索负责人
创新点重复基础要求	答辩无法证明创新	教师认为仅为基础图谱	提前确认IN01，明确路径和交互验收；组长
云资源或联调延期	无法稳定演示	第11周仍无部署主链路	先部署小样本版本，第16周冻结；组长与全员

9.2 材料来源

- T1 用户此前提供的《软件系统分析与设计》实践任务书（一）学术成果分享平台 v1：课程目标、设计要求、工程实践与验收规模。
- R1 `report3.md`：四类成果来源、字段、获取更新方案及所述实测结果。本文未重新执行其中所有接口测试，对冲突和时效信息按第2.5节处理。

- R2 学术平台同类产品调研.md：Google Scholar、ORCID、ResearchGate的检索、门户与成果维护比较。
- R3 需求调研.zip/提交版_修改后/01-需求调研方案.md与02-访谈提纲.md：调研方法与问题框架。
- R4 同压缩包03-匿名访谈记录.md：P1～P6的需求摘要。
- R5 同压缩包04-问卷设计.md与05-问卷答卷数据.csv：题目设计、24行答卷及本文复算依据。
- R6 同压缩包06-问卷结果统计与分析.md、07-需求总结与优先级.md、08-需求调研报告.md：需求候选与已有结论；与CSV或课程要求冲突时不直接照录。
- R7 软件系统分析与设计-文档参考模板.doc：封面、版本历史、目录及最后一页编号格式。
- W1 ORCID官方介绍，2026-09-26核查：研究者标识、记录与权限控制的定位。
- W2 OpenAlex官方帮助中心，2026-09-26核查：当前访问、API和计费文档入口；不以旧接口现象推断永久策略。
- R8 学术成果分享平台需求调研报告.md（2026-09-25，v0.1）：10个平台的跨学科比较、需求推导、页面入口、24项候选功能及验收建议；本报告已整合其主体内容，不要求读者另读才能理解需求依据。
- R9 学术成果分享平台现成调研统计报告.docx（2026年9月）：公开调查研究的二手汇编；原始发表材料与可核对范围见2.6节。汇编不是本组新发放问卷，也不是统一抽样调查。

以下CP编号沿用R8的官方来源，核查日期为原调研日期2026-09-25；不表示本次重新实测了全部网站。

- CP1 Google Scholar：平台介绍、作者主页及成果维护。
- CP2 ResearchGate：研究者搜索、主页说明。
- CP3 ORCID：平台介绍、添加成果。
- CP4 INSPIRE：创建作者档案、确认和纠正成果归属。
- CP5 arXiv：平台与学科范围及帮助入口。
- CP6 ACS：Research Sharing and Open Access 中关于ChemRxiv的介绍。
- CP7 bioRxiv：平台介绍与版本说明。
- CP8 PubMed：平台介绍、用户指南。
- CP9 medRxiv：投稿与平台范围说明。
- CP10 Materials Project：平台介绍、Materials Explorer教程。
- CP11 补充对象入口：中国知网、OpenReview介绍。未以未经验证的具体功能作为本报告需求依据。

9.3 问卷复算说明

身份、频率和态度按对应CSV字段逐行计数；评分按各列求和除以24；优先功能及隐私多选项按分号拆分计数。本报告没有将语义相近但文字不同的痛点选项自动合并，因此不提供未经编码复核的“痛点词频排名”。原始调研文件保持不变，本报告保留复算差异供小组核对。

9.4 原需求调研报告整合对照

原报告的编号用于追踪历史来源，本报告仍以FR、IN和NF编号作为当前需求基线，避免出现两套并行验收标准。相同内容合并；与后续原始问卷或课程要求冲突的内容，以本报告中的复核和范围决定为准。

表9-1 原报告内容去向

原报告内容	当前报告位置	整合方式
调研目标、证据类别和跨类型比较	1.1～1.3、2.1、2.4.1	纳入共同依据；区分桌面调研与后续用户调研
10个平台对照及5项关键推导	2.4.2～2.4.4	平台比较完整保留，映射当前需求编号
用户角色与典型场景	2.2、3.2、4	结合访谈明确权限与操作场景
原F01～F06 采集、清洗、更新及四类成果	FR08～FR10、FR15～FR16、3.3.2、5	合并为数据链路，补充来源风险与验收规模
原F07～F10 检索、筛选、详情和分类浏览	FR01～FR03、5.3	保留组合查询与分类规则
原F11～F15 认证、门户、认领和归属维护	FR03～FR07、5.2	保留审核、共享成果权限与纠错
原F16～F20 统计、排名、热点、网络与创新	FR11～FR13、IN01	基础分析必做，路径与交互作为创新增强
原F21 收藏、订阅、导出及推荐	3.3.3	保留为Optional，不静默删除也不升为必做
原F22～F24 管理工作台和审计	FR08、FR14	合并管理队列、分类和日志要求
数据字段、版本、统计口径	5.1～5.3	补齐版本关系，保留跨学科类型差异
原N01～N07 非功能要求	NF01～NF08、7	统一性能、权限、一致性和恢复要求
页面清单与核心流程	4、9.5	归并业务状态并保留页面规划
页面示例、访谈问题与六人安排	2.4.5、7.3、8、9.5	保存参考入口；访谈计划更新为针对未决规则的补充核验
课程证据、待确认问题、参考来源	8.3、9.1～9.2	合并追踪，保留来源及课程约束

9.5 页面规划与补充调研

表9-2 页面及对应业务

页面	核心内容与需求
首页与检索页	成果／学者切换、关键词、组合过滤、排序与分页；FR01
成果详情页	公共与类型专属字段、来源、状态、版本关系及参与者；FR02
学者门户与机构聚合页	简介、机构、领域、分类成果、统计与认领入口；FR03
登录与注册页	账号访问、退出、错误反馈；FR04
认领申请与进度页	材料、补充、审核状态及原因；FR05
个人管理页	门户维护、展示控制、成果补录、纠错及通知；FR06～FR07
统计分析页	年度和类型分布、机构排名、热点、合作网络及路径；FR11～FR13、IN01
管理后台	任务、异常数据、认领与变更审核、分类、账号、适配器配置、关联核验及审计；FR08～FR10、FR14～FR16

已有访谈和问卷无需从头重做。补充访谈聚焦尚未确定的规则：合著成果的修改权、认领证明可接受范围、本人确认前公开策略、历史机构统计、预印本重复计数及专业筛选需求。材料中未标明受访者学科构成，因此不能把10个平台覆盖多个学科等同于用户样本已经具有跨学科代表性；有条件时补充非计算机领域研究者的具体案例，并记录其对字段和流程的修订建议。